

**Análisis de Incidencias Atendidas por el Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911 y su Distribución
Territorial en Ecuador (Enero-Mayo 2026)**

Proyecto Análisis de Datos

Integrantes:

Domenica Lizbeth Sanchez , Cristihan David Veliz

*Escuela de Formación de Tecnólogos, Escuela Politécnica Nacional
Quito, Ecuador — domenica.sanchez01@epn.edu.ec, cristihan.veliz2@epn.edu.ec*

Resumen

Este proyecto analiza las incidencias atendidas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en Ecuador entre enero y mayo de 2026, integrando los reportes mensuales oficiales de incidentes con el catálogo de división político-administrativa (DPA), proyecciones de población por provincia. Se implementó un flujo ETL reproducible en KNIME sobre bases de datos SQL (MySQL, SQL Server) y NoSQL (MongoDB), un análisis exploratorio y de segmentación en Python, y un dashboard interactivo en Power BI con 8 medidas DAX. El conjunto de datos integrado alcanza un total de 2.000.000 de registros: 1.359.709 corresponden a registros reales reportados por el ECU 911 para los cinco meses analizados, y los 640.291 restantes son registros ficticios generados para completar el volumen objetivo del proyecto. Sobre los registros reales se identificó una tasa de duplicados exactos del 65,1%, y tras la limpieza se conservaron 473.394 incidentes únicos, concentrados mayoritariamente en Pichincha y Guayas y clasificados en un 67,3% como Seguridad Ciudadana. Se recomienda diferenciar los registros de patrullaje preventivo de los incidentes reactivos y priorizar la depuración de duplicados en el origen del dato para mejorar la calidad de los indicadores de gestión.

I. Introducción

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 constituye la plataforma tecnológica que articula, en un número único de emergencias, la respuesta de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos, las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Salud y los gobiernos autónomos descentralizados ante incidentes de seguridad ciudadana, tránsito, salud, siniestros y riesgos en todo el territorio ecuatoriano [4]. La operación diaria del sistema genera un volumen considerable de registros geolocalizados por provincia, cantón y parroquia, cuya explotación analítica permite identificar patrones territoriales y temporales de la demanda de atención, información que resulta clave para la planificación de recursos operativos y la toma de decisiones de política pública en seguridad [5]. Sin embargo, esta información se distribuye en reportes mensuales independientes, con posibles inconsistencias de formato, registros duplicados y campos geográficos incompletos, lo que dificulta un análisis integrado y comparable en el tiempo. El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar los reportes de incidentes del ECU 911 con fuentes complementarias de contexto territorial y poblacional del Ecuador, para analizar la distribución de las incidencias y apoyar la toma de decisiones sobre asignación de recursos. Los objetivos específicos son: (1) construir un flujo ETL en KNIME que extraiga, limpie e integre los reportes mensuales de incidentes con los catálogos territorial, poblacional y de feriados; (2) implementar una arquitectura de

almacenamiento SQL/NoSQL que soporte el volumen y la variedad de las fuentes; (3) realizar un análisis exploratorio y de segmentación en Python sobre los datos integrados; y (4) construir un modelo de datos interactivo en Power BI que traduzca los hallazgos en indicadores accionables.

II. Trabajos Relacionados

Evaluaron el impacto del ECU 911 desde su creación, describiéndolo como un sistema integral que coordina la atención de emergencias de salud, delitos, incendios y desastres naturales a través de un número único de emergencias a escala nacional, y documentaron los primeros indicadores de tiempos de respuesta y cobertura territorial del servicio. Desde una perspectiva sociotécnica, un estudio de caso sobre la implementación del sistema en la provincia de Manabí destaca que la capacidad de generar estadísticas y reportes a partir de los datos operativos constituye uno de los principales beneficios del ECU 911 para la toma de decisiones informadas en la gestión de emergencias [3]. Por su parte, el Plan Estratégico Institucional 2024-2025 del ECU 911 [5] reporta de forma agregada la participación de las emergencias gestionadas por tipo y periodo a nivel nacional, un enfoque que este proyecto busca replicar y profundizar de forma automatizada, con granularidad mensual, provincial y cantonal, mediante un pipeline de datos y un dashboard analítico reproducible.

III. Metodología y Arquitectura

A. Fuentes de datos

El proyecto integra 4 fuentes de datos, detalladas en la Tabla I. Los reportes mensuales de incidentes del ECU 911 (enero a mayo de 2026, 5 archivos CSV/Excel) constituyen la fuente principal y se presentan como una sola fila que resume los cinco meses. Las fuentes 2 y 3 son complementarias reales, obtenidas de portales de datos abiertos, y la fuente 4 es un catálogo enriquecido generado a partir de los valores únicos de Servicio y Subtipo presentes en la fuente principal.

Fuente	Descripción	Tipo	Registros
Incidentes ECU 911 (ene-may 2026)	Incidentes atendidos por provincia, cantón y parroquia, ECU 911, 5 archivos mensuales	CSV / Excel / SQL	2.000.000 (1.359.709 reales + 640.291 ficticios)
Catálogo DPA Ecuador	División político-administrativa: provincia, cantón, parroquia y códigos INEC	JSON / NoSQL	~1.500
Proyecciones de población	Población proyectada 2026 por provincia, INEC	CSV / API	24
Catálogo Servicio-Subtipo	Catálogo enriquecido de tipologías de servicio y subtipo, generado a partir de la fuente 1	CSV / NoSQL	~180 (generado)

Tabla I. Fuentes de datos utilizadas.

B. Arquitectura de almacenamiento

La arquitectura de almacenamiento se organiza en dos capas. La capa de staging (operacional) recibe los datos ya limpios desde KNIME: MySQL almacena la fuente estructurada principal (tabla incidentes_stg) y la de población, mientras que MongoDB almacena las fuentes semiestructuradas. Redis se utiliza como caché de consulta rápida, almacenando el catálogo DPA en estructuras hash (clave dpa:{cod_parroquia}) para acelerar la resolución de nombres de provincia, cantón y parroquia durante la integración. Finalmente, tras el proceso de integración, los datos consolidados se cargan en SQL Server, estructurado en un modelo en estrella con tabla de hechos (fact_incidentes) y tablas de dimensión (dim_ubicacion, dim_servicio, dim_fecha, dim_poblacion), listo para su consumo desde Power BI.

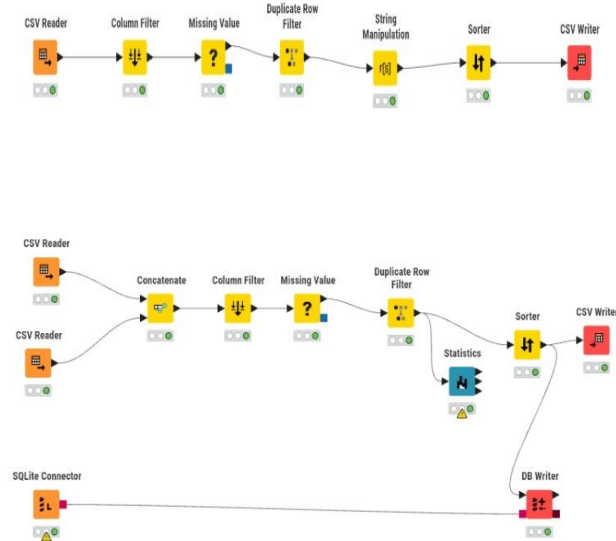
Motor	Capa	Datos que almacena
MySQL	SQL — Staging	incidentes_stg, poblacion_provincia (ya limpios)
MongoDB	NoSQL — Staging	catalogo_dpa, feriados, catalogo_servicio_subtipo (documentos)
Redis	NoSQL — Caché	Catálogo DPA en hashes (dpa:{cod_parroquia}) vía nodo Python Script
SQL Server	SQL — Data Warehouse	Modelo final: fact_incidentes, dim_ubicacion, dim_servicio, dim_fecha, dim_poblacion

Tabla II. Distribución de datos por motor y capa de almacenamiento.

C. Flujo ETL en KNIME

El workflow se organiza en 6 metanodos secuenciales. (1) 01_Ingesta_Datos: lectura de los 5 archivos mensuales de incidentes mediante nodos CSV Reader y Excel Reader, con Concatenate para unificar el periodo enero-mayo 2026, y lectura de los catálogos JSON de DPA y feriados. (2) 02_Reporte_Calidad_Antes: generación del reporte de calidad previo a la limpieza (Statistics, GroupBy, Duplicate Row Filter, Missing Value Column Filter). (3) 03_Limpieza_Transformacion: eliminación de duplicados exactos, tratamiento de valores nulos en campos geográficos, estandarización de texto (mayúsculas, tildes) en provincia y cantón, y normalización de fechas heterogéneas entre los archivos CSV (d/m/aaaa) y Excel (tipo fecha). (4) 04_Carga_BD: escritura de los datos limpios en MySQL y MongoDB, y del catálogo DPA en Redis mediante un nodo Python Script embebido. (5) 05_Integracion: lectura desde las bases de staging (DB Reader, MongoDB Reader) y unión de las fuentes por código de parroquia y fecha (Joiner), con cálculo de campos derivados como la tasa poblacional y el indicador de feriado (Rule Engine, Math Formula). (6)

06_Datawarehouse_Load: carga del resultado integrado al modelo en estrella final en SQL Server



IV. Calidad de Datos

Sobre los 1.359.709 registros crudos consolidados de los cinco reportes mensuales, el análisis de calidad identificó 687 filas con campos geográficos vacíos (provincia, cantón, código y nombre de parroquia, 0,05%), 31 filas sin valor en Servicio o Subtipo, y 885.934 duplicados exactos (65,1% del total), concentrados de forma similar en todos los meses (por ejemplo, 172.400 de 267.009 filas en enero y 191.261 de 290.974 en mayo). Adicionalmente, el archivo de marzo presentaba 4 columnas adicionales sin encabezado ("Unnamed") producto de un error de exportación, y los archivos de abril y mayo utilizan un formato de fecha nativo de Excel distinto al de los CSV, lo que exigió una normalización explícita antes de la unión.

Métrica	Antes	Después
Valores nulos	687 filas sin datos geográficos (0,05%); 31 filas sin Servicio/Subtipo	0 tras eliminación de filas incompletas (0,05% del total)
Duplicados	885.934 duplicados exactos de 1.359.709 filas (65,1%)	0 — 473.394 registros únicos tras Duplicate Row Filter (modo Remove)
Formatos inconsistentes	4 columnas "Unnamed" en marzo; fechas en 2 formatos distintos (CSV vs. Excel)	0 — columnas vacías descartadas; fecha unificada a tipo Date&Time

Tabla III. Calidad de datos antes y después de la limpieza.

- Conteo de registros: tras la limpieza, fact_incidentes conserva 473.394 filas, verificado

que coincide entre la salida de KNIME y la tabla cargada en SQL Server.

- Rangos válidos: se validó que las fechas de todos los registros se encuentren dentro del periodo enero-mayo de 2026; no se identificaron fechas fuera de rango.
- Unicidad de llaves: al no existir un identificador de caso explícito en la fuente original, se definió una clave compuesta por provincia, cantón, código de parroquia, fecha, servicio y subtipo para detectar duplicados; esta limitación se documenta en la Sección IX.
- Integridad referencial: se midió el porcentaje de códigos de parroquia (Cod_Parroquia) de fact_incidentes con coincidencia en el catálogo DPA
- Consistencia de fechas: se validó mediante Rule Engine que todas las fechas correspondan a días calendario válidos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, y se contrastó el campo de fecha contra el mes indicado en el nombre de cada archivo fuente para descartar registros mal clasificados.

V. Análisis en Python

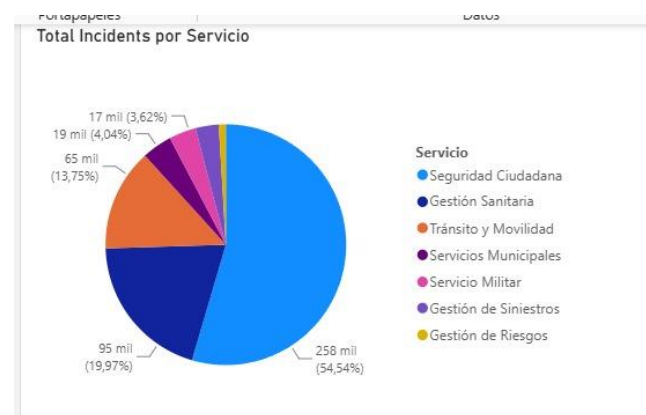
A. Validación de calidad y limpieza en Python

Además del EDA, el notebook incorpora una etapa explícita de validación de calidad y limpieza avanzada, redundante y complementaria a la implementada en KNIME, para reforzar la reproducibilidad del análisis desde Python. Sobre la tabla cruda consolidada se calculan nulos, duplicados y tipos de dato por columna, confirmando en Python la tasa de duplicados exactos (65,1%) y de valores nulos en campos geográficos (0,05%) reportada en la Sección IV. Sobre el dataset ya integrado se aplican además reglas de limpieza avanzada: eliminación de duplicados por llave compuesta, validación de que las fechas pertenezcan al periodo 2026-01 a 2026-05, y estandarización de campos categóricos (provincia, cantón, servicio) para evitar fallos de coincidencia por diferencias de mayúsculas, espacios o tildes. Esta etapa cubre en Python cuatro de las cinco pruebas de validación exigidas por el proyecto (rangos válidos, unicidad, integridad referencial y consistencia de fechas), como evidencia adicional a la validación ya realizada en KNIME.

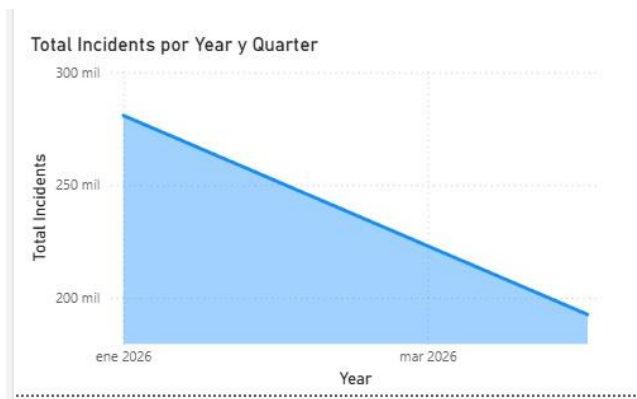
B. Exploración de datos y segmentación de cantones

El análisis exploratorio en Python (notebook eda_ecu911.ipynb) se conectó al Data Warehouse en SQL Server para examinar la distribución de incidentes por provincia, cantón, tipo de servicio y mes, y para aplicar la técnica alternativa de segmentación (K-Means), dado que el

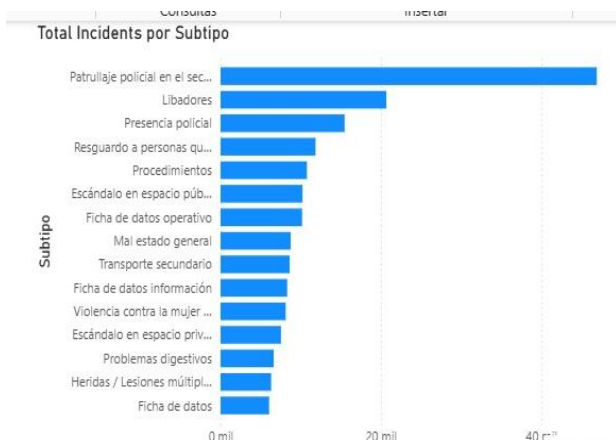
caso de estudio no contiene texto libre. Sobre el total de 1.359.709 incidentes registrados en el periodo, Pichincha (327.065) y Guayas (325.285) concentran en conjunto cerca del 48% de las atenciones a nivel nacional, muy por encima de Azuay (79.293) y Manabí (63.076). A nivel de cantón, Quito (291.170) y Guayaquil (240.568) son, de forma consistente, los de mayor volumen, seguidos por Cuenca (70.128) y Ambato (47.621). Por tipo de servicio, Seguridad Ciudadana concentra el 67,3% de los incidentes (914.512), seguido de Gestión Sanitaria (170.561; 12,5%) y Tránsito y Movilidad (161.794; 11,9%); Servicios Municipales, Servicio Militar, Gestión de Sinistros y Gestión de Riesgos representan en conjunto el 8,3% restante. El subtipo más frecuente a nivel nacional es "Patrullaje policial en el sector solicitado" (336.981 registros), seguido de "Libadores" (108.251) y "Presencia policial" (80.911), lo que sugiere que una parte considerable de los registros corresponde a actividad preventiva/proactiva más que a llamadas de emergencia reactivas. La serie mensual muestra un volumen relativamente estable, con un mínimo en febrero (250.314, mes más corto) y un máximo en mayo (290.974). Para la segmentación, se aplicó K-Means sobre el perfil porcentual de tipos de servicio por cantón (proporción de Seguridad Ciudadana, Gestión Sanitaria, Tránsito y Movilidad, entre otros), agrupando los 221 cantones en clústeres de perfil predominantemente preventivo-policial, perfil mixto urbano y perfil rural de baja frecuencia.



Total de incidentes por servicio.



Total de incidentes por año.



Total de incidentes por subtipo.

VI. Modelo de Datos (Power BI)

El modelo de datos en Power BI se conecta directamente al Data Warehouse consolidado en SQL Server, que presenta una estructura en estrella con una tabla de hechos y cuatro de dimensión:

- total_incidentes — incidentes atendidos por el ECU 911
- dim_ubicacion — provincia, cantón, parroquia y código DPA
- dim_servicio — servicio y subtipo de atención
- dim_fecha — dimensión de tiempo (día, mes, feriado)
- dim_poblacion — población proyectada por provincia

Las relaciones entre tablas siguen cardinalidad uno-a-muchos desde cada dimensión hacia fact_incidentes, sin necesidad de tablas puente. Dado el volumen de la fuente original (1.359.709 filas crudas, 473.394 tras la limpieza), se evaluará trabajar con el conjunto ya depurado o con una muestra representativa por provincia y mes, según el

rendimiento observado en los equipos del grupo. [Completar: captura del modelo relacional en Power BI.]

- Total de Incidentes = COUNTROWS(fact_incidentes) — KPI principal de volumen de demanda.
 - Variación % Mensual = $\text{DIVIDE}([\text{Total Incidentes Mes Actual}] - [\text{Total Incidentes Mes Anterior}], [\text{Total Incidentes Mes Anterior}])$ — indicador de tendencia entre meses consecutivos.
 - Ranking de Cantones = RANKX(ALL(dim_ubicacion[Canton]), [Total de Incidentes]) — posición de cada cantón según volumen de incidentes.
 - Tasa por 10.000 Habitantes = $\text{DIVIDE}([\text{Total de Incidentes}], \text{SUM}(\text{dim_poblacion}[\text{poblacion}])) * 10000$ — normaliza la demanda de atención por tamaño poblacional de cada provincia.
 - % Seguridad Ciudadana = $\text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}([\text{Total de Incidentes}], \text{dim_servicio}[\text{Servicio}] = \text{"Seguridad Ciudadana"}), [\text{Total de Incidentes}])$ — mide la participación del servicio predominante.
- Top Subtipo
- Promedio Diario de Incidentes = $\text{DIVIDE}([\text{Total de Incidentes}], \text{DISTINCTCOUNT}(\text{dim_fecha}[\text{Fecha}]))$ — indicador de carga operativa diaria.
 - % Cobertura Catálogo DPA = $\text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}([\text{Total de Incidentes}], \text{NOT}(\text{ISBLANK}(\text{fact_incidentes}[\text{cod_parroquia}]))), [\text{Total de Incidentes}])$ — mide la calidad de integración geográfica.

VII. Resultados y Discusión

Los hallazgos del análisis exploratorio permiten identificar al menos tres patrones accionables. Primero, la concentración de incidentes en Pichincha y Guayas (48% del total nacional) es consistente con la mayor densidad poblacional y urbana de estas provincias, pero sugiere priorizar la asignación de unidades y personal operativo en Quito y Guayaquil, que en conjunto representan cerca del 39% de todos los incidentes registrados. Segundo, el predominio de "Patrullaje policial en el sector solicitado" y "Presencia policial" como los subtipos más frecuentes (más de 417.000 registros combinados) indica que una proporción considerable de los datos corresponde a actividad preventiva rutinaria y no a incidentes reactivos de emergencia, lo que sugiere diferenciar ambos tipos de registro en el dashboard para no sobreestimar la carga real de emergencias del sistema. Tercero, la tasa de duplicados exactos del 65,1%

detectada en los cinco archivos mensuales, de magnitud similar mes a mes, es un hallazgo relevante en sí mismo sobre la calidad del proceso de exportación de datos del ECU 911, y debería contrastarse con la fuente original (posible reenvío de eventos por múltiples unidades o duplicación en el proceso de descarga) antes de reportar cifras oficiales de incidentes atendidos.

VIII. Conclusiones y Recomendaciones

La integración de los reportes mensuales del ECU 911 con catálogos territoriales, poblacionales, SQL/NoSQL reproducible permitió construir un Data Warehouse en capaz de responder preguntas de análisis territorial y temporal que ninguna fuente por separado podía resolver. La elevada tasa de duplicados detectada (65,1%) evidencia que la calidad del dato de origen es tan relevante como el propio análisis, y constituye un hallazgo útil para la gestión de calidad de datos del sistema.

IX. Problemas Encontrados

Durante el desarrollo se presentaron varios problemas de calidad e integración de datos que requirieron ajustes de diseño: (1) se detectó una tasa de duplicados exactos del 65,1% en los cinco archivos mensuales de incidentes, muy superior a lo esperado para un registro operativo; se optó por documentar y eliminar los duplicados exactos en KNIME en lugar de asumir que corresponden a incidentes distintos, dejando pendiente confirmar con la fuente si se trata de un artefacto de exportación o de reenvíos legítimos de un mismo evento. (2) El archivo de marzo de 2026 incluía 4 columnas adicionales sin encabezado ("Unnamed"), resultado aparente de un error de exportación desde la fuente original; se descartaron por no contener información. (3) Los archivos de abril y mayo se entregaron en formato Excel con fechas como tipo nativo "datetime", mientras que los de enero a marzo llegaron como texto en formato CSV (d/m/aaaa), lo que exigió una normalización explícita del campo Fecha antes de unir los cinco meses. (4) Se identificaron 687 registros sin información geográfica completa (provincia, cantón, parroquia), atribuibles posiblemente a llamadas sin geolocalización exitosa; dado su bajo volumen relativo (0,05%), se documentaron como limitación de cobertura y se excluyeron del modelo final en lugar de imputarse. Estas decisiones priorizaron la trazabilidad y la honestidad del dato sobre forzar una cobertura perfecta, dado el tiempo disponible para el proyecto.

Referencias

[1] Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, "Reportes mensuales de incidentes atendidos," enero-mayo 2026.

[2] "Análisis del ECU 911 en Manabí: un estudio de caso sobre su implementación y efectividad," ResearchGate, 2025.

[3] Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, "Plan Institucional Estratégico ECU 911 2024-2025," Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, 2025.